

Manufacturing ERP - FE Handoff

Tài liệu định hướng thiết kế giao diện cho đồ án Manufacturing ERP: các màn hình cần vẽ, luồng thao tác chính, dữ liệu hiển thị, trạng thái UI và mức ưu tiên MVP.

ĐỐI TƯỢNG

Frontend / UI Design Team

GIẢI ĐOẠN

Capstone 1/3 - MVP Planning

NGÀY

01/06/2026

1. Product Brief

Mục tiêu sản phẩm: giúp doanh nghiệp sản xuất quản lý vật tư, kho, lô hàng, BOM đa cấp và tính toán khả năng sản xuất dựa trên tồn kho hiện tại.

Phần	Nội dung FE cần hiểu
Bài toán	Kho không chính xác, BOM rời rạc, khó biết sản xuất được bao nhiêu và đang thiếu linh kiện nào.
MVP làm	Auth, RBAC động, organization, warehouse, item master, stock movement, stock balance, BOM, production estimation, audit.
MVP chưa làm	Purchasing đầy đủ, costing, quality control chi tiết, work order/MRP nâng cao.
Tinh thần UI	ERP nội bộ: rõ ràng, gọn, dễ scan, nhiều bảng/filter/form; không cần landing page marketing.

2. Actors & Permissions

Actor	Nhu cầu chính	Menu/action nên thấy
ADMIN	Quản trị người dùng, role, permission, access scope, xem audit.	User & Access, Audit, Organization, toàn bộ quyền cấu hình.
MANAGER	Quản lý item, warehouse, BOM, xem báo cáo, chạy tính thiếu hụt.	Dashboard, Inventory, BOM, Production Estimation, Reports.
OPERATOR	Thao tác kho hằng ngày: nhập, xuất, điều chỉnh, xem tồn kho.	Inventory operations, Stock Balance, Movement History.

RBAC động: role không bị cố định. Admin có thể tạo custom role, gán permission, rồi giới hạn role đó trong một access scope như company, plant hoặc nhóm warehouse.

3. Information Architecture / Sidebar

Nhóm menu	Màn hình	Ưu tiên
Auth	Login, 403 No Permission, Expired Session	MVP
Dashboard	Overview, inventory alerts, recent activities	MVP
User & Access	Users, Roles, Permissions, Access Scopes, User Assignments	MVP
Organization	Companies, Plants, Warehouses	MVP
Item Master	Items, Unit of Measure, Item Warehouse Settings	MVP
Inventory	Stock Balance, Lots, Movements, Receive, Issue, Adjust, Change Stock Status	MVP
Manufacturing	BOM List, BOM Detail, BOM Tree, Create/Edit BOM, Activate BOM	MVP
Planning	Production Estimation, Shortage Report, Required vs Available	MVP
Reports	Inventory by item/warehouse, movement history, safety stock, shortage by product	P2
Audit	Audit Logs, Audit Detail, Field Changes	MVP

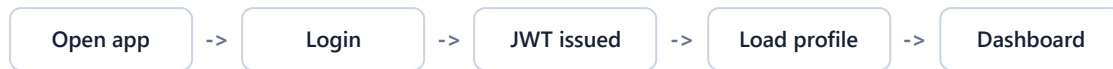
4. MVP Screen List

Màn hình	Người dùng	Mục đích	Thành phần UI chính
Login	All	Đăng nhập hệ thống.	Username/email, password, submit, error message, loading state.
Dashboard	Admin, Manager	Nhìn nhanh sức khỏe hệ thống và tồn kho.	KPI cards, low stock list, recent movements, recent audit activities.
Users	Admin	Quản lý tài khoản.	Search, table, status filter, create/edit drawer, lock/activate actions.
Roles	Admin	Tạo role động.	Role table, create/edit role, status, system/custom badge.
Permissions	Admin	Xem quyền theo resource/action.	Resource filter, action filter, permission table, assign to role.
Access Scopes	Admin	Tạo phạm vi quyền theo company/plant/warehouse.	Scope list, scope resources selector, company/plant/warehouse tree.
User Assignments	Admin	Gán user + role + scope.	User selector, role selector, scope selector, expiry date, assignment table.
Companies	Admin	Quản lý công ty.	Company table, create/edit form, status toggle.
Plants	Admin, Manager	Quản lý nhà máy/site.	Company filter, plant table, create/edit form.
Warehouses	Admin, Manager	Quản lý kho.	Plant filter, warehouse type filter, table, detail drawer.
Items	Manager	Quản lý vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, thành phẩm.	SKU search, item type filter, UOM, tracking type, create/edit drawer.
Unit of Measure	Manager	Quản lý đơn vị tính.	Code, name, decimal precision, status.
Item Warehouse Settings	Manager	Cấu hình safety stock/reorder/lead time theo item+kho.	Item selector, warehouse selector, numeric inputs, validation.
Stock Balance	Manager, Operator	Xem tồn kho hiện tại.	Filters: item, warehouse, lot, stock status. Table: on hand, reserved, available.
Inventory Lots	Manager, Operator	Xem/quản lý lô hàng.	Lot table, item filter, expiry indicator, lot status badge.
Stock Movements	Manager, Operator	Xem lịch sử nhập/xuất/điều chỉnh.	Date range, movement type, reference filter, table, detail drawer.
Receive Stock	Operator	Ghi nhận nhập kho.	Item, warehouse, lot, quantity, reason, occurred date, confirmation.
Issue Stock	Operator	Ghi nhận xuất kho.	Item, warehouse, lot/status, available quantity preview, quantity, reason.
Adjust Stock	Manager, Operator	Điều chỉnh tồn khi kiểm kê/sai lệch.	Current balance, adjustment quantity, reason, note, confirmation modal.
BOM List	Manager	Xem danh sách BOM.	Product filter, plant filter, status filter, version, create button.
BOM Detail / Tree	Manager	Xem cấu trúc BOM đa cấp.	Header info, line table, tree view, activate/deactivate, circular warning.
Create/Edit BOM	Manager	Tạo định mức sản phẩm.	Parent item, version, base quantity, effective dates, editable lines.
Production Estimation	Manager	Tính sản xuất được bao nhiêu và thiếu gì.	Product selector, plant/warehouse scope, target quantity, calculate button, result.

Shortage Report	Manager	Xem required vs available.	Component table, required qty, available qty, shortage qty, status badge.
Audit Logs	Admin	Truy vết thao tác.	User filter, action filter, entity filter, date range, status, log table.
Audit Detail	Admin	Xem field đã thay đổi.	Log metadata, field changes table: field, old value, new value, change type.

5. Main User Flows

5.1 Authentication Flow



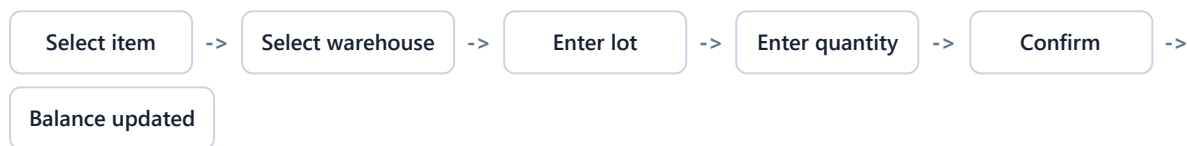
- Expired session: chuyển về login hoặc hiển thị session expired dialog.
- No permission: hiển thị 403 screen, không để user thao tác form bị cấm.

5.2 Admin Creates Role, Permission Scope, Assignment



- Role quyết định user được làm gì.
- Scope quyết định user được làm ở đâu: company, plant, warehouse hoặc nhóm warehouse.
- FE nên thiết kế selector dạng tree cho company -> plant -> warehouse.

5.3 Inventory Receive Flow



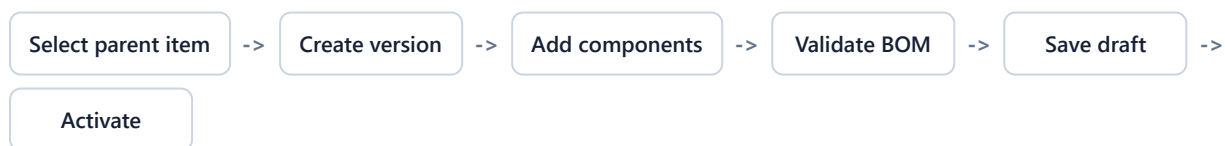
- Sau khi nhập kho, tạo stock movement và cập nhật stock balance.
- Show success state kèm link xem movement vừa tạo.

5.4 Inventory Issue Flow



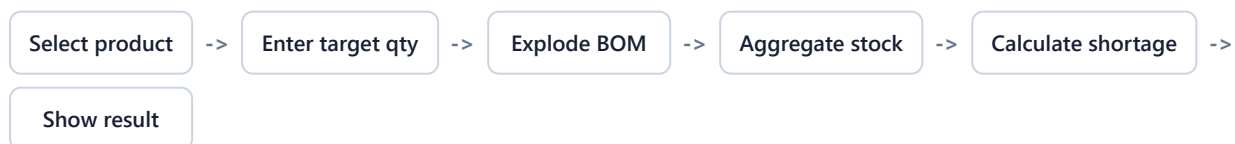
- Không cho xuất lớn hơn available quantity.
- Lot ở trạng thái HOLD/REJECTED không được tính là available.

5.5 BOM Creation Flow



- Component line gồm item, quantity per, scrap rate, note.
- Nếu phát hiện BOM vòng lặp, hiển thị lỗi rõ ràng: ví dụ FG-100 -> MODULE-B -> FG-100.

5.6 Production Estimation Flow



- Kết quả chính: max buildable quantity, danh sách linh kiện đủ/thiếu.
- FE nên highlight shortage bằng badge đỏ/cam và cho sort theo shortage quantity.

5.7 Audit Flow



- Audit list hiển thị hành động tổng quát.

- Audit detail hiển thị từng field đổi từ old value sang new value.

6. Detailed Screen Notes

Stock Balance

Primary job: trả lời “hiện kho còn gì, ở đâu, trạng thái nào?”.

- Filters: SKU/name, warehouse, lot, stock status.
- Columns: SKU, item name, warehouse, lot, stock status, on hand, reserved, available.
- Actions: view movement history, receive, issue, adjust.
- States: empty stock, low stock warning, permission denied.

Stock Movements

Primary job: truy vết toàn bộ biến động kho.

- Filters: date range, item, warehouse, movement type, reference.
- Columns: time, type, item, warehouse, lot, quantity, reason, created by.
- Detail drawer: before/after status, note, reference, trace id.

BOM Detail / Tree

Primary job: hiểu cấu trúc sản phẩm và định mức linh kiện.

- Header: parent item, plant, version, status, base quantity, effective dates.
- Line table: component, quantity per, scrap rate, required quantity preview.
- Tree view: hỗ trợ mở rộng cấp con cho bán thành phẩm.

Production Estimation

Primary job: quyết định kế hoạch sản xuất có khả thi không.

- Input: product, plant, target quantity, warehouse scope nếu cần.
- Output: max buildable, required total, available total, shortage total.
- Result table: component, required, available, shortage, stock status.

Access Scope Builder

Primary job: admin gom phạm vi truy cập thành scope có tên.

- Scope type: company, plant, warehouse group.
- Resource picker: tree hoặc transfer list.
- Preview: user với role này sẽ thấy những resource nào.

Audit Detail

Primary job: biết ai đã đổi gì, đổi khi nào.

- Metadata: user, action, entity type/id, status, trace id, time.
- Changes: field name, old value, new value, change type.
- Use diff-style visual cho giá trị cũ/mới nếu dễ làm.

7. UI States & Validation

Nhóm	Trạng thái cần thiết kế	Ghi chú
Data loading	Skeleton table, button loading, disabled submit.	ERP nhiều bảng, skeleton tốt hơn spinner toàn trang.
Empty state	No items, no movements, no BOM, no audit logs.	Có CTA phù hợp nếu user có quyền tạo.
Error state	API error, validation error, insufficient stock, circular BOM.	Thông báo cụ thể và giữ lại input người dùng.
Permission state	Hidden action, disabled action, 403 page.	Menu/action phụ thuộc permission và scope.
Confirm state	Confirm issue stock, adjust stock, activate BOM, deactivate role.	Các thao tác ảnh hưởng dữ liệu cần modal xác nhận.
Status badges	ACTIVE, INACTIVE, DRAFT, AVAILABLE, HOLD, REJECTED, SHORTAGE.	Màu nhất quán: xanh tốt, vàng cảnh báo, đỏ lỗi/thiếu, xám inactive.

Validation Rules FE nên biết

- Quantity phải lớn hơn 0 cho receive/issue; adjustment có thể tăng/giảm nhưng phải có reason.
- Issue quantity không được vượt available quantity.
- Scrap rate của BOM nằm trong khoảng 0 đến nhỏ hơn 1.
- Không cho duplicate component trong cùng BOM version.
- Không cho activate BOM nếu có circular reference.
- Lot HOLD/REJECTED không được dùng trong production estimation.
- Role/system permission quan trọng cần confirm trước khi disable.

8. Mock Data For Design

Items - FG-100 - Bộ điều khiển A - Finished Good - PCB-01 - Main PCB - Component - CASE-01 - Vỏ nhựa - Component - MODULE-B - Module B - Semi Finished - IC-01 - IC điều khiển - Component - RES-10K - Điện trở 10K - Component	Warehouses - RM-WH - Kho nguyên vật liệu - WIP-WH - Kho bán thành phẩm - FG-WH - Kho thành phẩm - QC-HOLD - Kho chờ kiểm tra	Stock Example - PCB-01: 500 available - CASE-01: 80 available - MODULE-B: 30 available - IC-01: 120 available - RES-10K: 350 available
--	---	---

BOM Example

Parent	Component	Quantity Per	Scrap Rate
FG-100	PCB-01	1	2%
FG-100	CASE-01	1	1%
FG-100	MODULE-B	2	3%
MODULE-B	IC-01	1	2%
MODULE-B	RES-10K	4	1%

9. API Response Shape For Mocking

FE có thể mock API theo envelope chung:

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Success",
  "result": {
    "content": [
      {
        "sku": "PCB-01",
        "itemName": "Main PCB",
        "warehouseCode": "RM-WH",
        "lotNumber": "LOT-2026-001",
        "stockStatus": "AVAILABLE",
        "quantityOnHand": 500,
        "reservedQuantity": 20,
        "availableQuantity": 480
      }
    ],
    "page": 0,
    "size": 20,
    "totalElements": 1,
    "totalPages": 1
  }
}
```

Production Estimation Mock Result

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Success",
  "result": {
    "productSku": "FG-100",
    "targetQuantity": 100,
    "maxBuildableQuantity": 40,
    "lines": [
      {
        "componentSku": "CASE-01",
        "requiredQuantity": 101,
        "availableQuantity": 80,
        "shortageQuantity": 21,
        "status": "SHORTAGE"
      }
    ]
  }
}
```

10. Suggested Split For 2 FE Members

FE Member	Phạm vi thiết kế	Màn hình ưu tiên
FE 1	Layout nền tảng, auth, admin, RBAC, organization, audit.	Login, Dashboard shell, Users, Roles, Permissions, Access Scopes, Audit Logs.
FE 2	Inventory, item master, BOM, production estimation.	Items, Warehouses, Stock Balance, Receive/Issue/Adjust, BOM, Estimation, Shortage.

11. Design Acceptance Checklist

Mục tiêu của bản design không phải là đẹp riêng lẻ từng màn hình, mà là người dùng có thể hoàn thành các luồng nghiệp vụ chính mà không bị lạc.

- Có sidebar/menu rõ theo nhóm nghiệp vụ.
- Có layout table/filter/action nhất quán cho ERP.
- Có form state: default, validation error, submitting, success.
- Có empty/loading/error/permission state cho từng nhóm màn hình quan trọng.
- Có flow từ stock balance sang movement history và thao tác receive/issue/adjust.
- Có flow từ BOM sang production estimation và shortage report.
- Có màn hình audit detail xem old value/new value.
- Các action nguy hiểm có confirm modal.
- Role/permission/scope ảnh hưởng được đến menu và action visibility.
- Mobile không phải ưu tiên chính; desktop/tablet cho nhân sự vận hành là ưu tiên.